

UNIVERSITATEA DIN  
BUCUREȘTI

FACULTATEA DE  
MATEMATICĂ ȘI  
INFORMATICĂ



SPECIALIZAREA CALCULATOARE ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

Lucrare de licență

**APLICAȚIE MOBILĂ PENTRU  
RECUNOAȘTEREA ȘI  
INTERPRETAREA  
INFORMAȚIILOR NUTRIȚIONALE  
FOLOSIND OCR ȘI ANALIZĂ A  
INGREDIENTELOR**

Absolvent

Schmidt Robert-Eduard

Coordonator științific

Conf. Dr. Mureșan Claudia

București, iunie-iulie 2025

## **Rezumat**

În contextul actual, înțelegerea informațiilor nutriționale de pe etichetele alimentelor reprezintă o provocare constantă pentru consumatori, din cauza terminologiei complexe și a listelor lungi de ingrediente cu denumiri științifice. Această lucrare prezintă dezvoltarea unei aplicații pentru recunoașterea și interpretarea automată a informațiilor nutriționale folosind tehnologii avansate de recunoaștere optică a caracterelor și procesarea limbajului natural.

Aplicația transformă listele de ingrediente cu denumiri științifice într-un format ușor de înțeles, oferind explicații despre rolul fiecărui component și calculând un scor de procesare pentru evaluarea gradului de procesare a alimentului. Soluția oferă funcționalități de filtrare și comparare a alimentelor după diverse criterii nutriționale, facilitând utilizatorilor luarea unor decizii informate despre alimentație.

Rezultatele demonstrează fezabilitatea utilizării tehnologiilor contemporane pentru automatizarea analizei nutriționale, oferind o soluție practică pentru promovarea unei alimentații mai sănătoase.

## **Abstract**

In the current context, understanding nutritional information on food labels is a constant challenge for consumers due to complex terminology and long lists of ingredients with scientific names. This paper presents the development of an application for automatic recognition and interpretation of nutritional information using advanced optical character recognition and natural language processing technologies.

The application transforms ingredient lists with scientific names into an easy-to-understand format, providing explanations of the role of each component and calculating a processing score for evaluating the degree of food processing. The solution provides functionality to filter and compare foods according to various nutritional criteria, making it easier for users to make informed dietary decisions.

The results demonstrate the feasibility of using contemporary technologies to automate nutritional analysis, providing a practical solution for promoting healthier diets.

# Cuprins

|          |                                                             |           |
|----------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introducere</b>                                          | <b>5</b>  |
| 1.1      | Motivație . . . . .                                         | 5         |
| 1.2      | Problema identificată . . . . .                             | 5         |
| 1.3      | Importanța înțelegerii informațiilor nutriționale . . . . . | 6         |
| 1.4      | Obiectivele aplicației . . . . .                            | 7         |
| 1.5      | Limitări și considerații etice . . . . .                    | 7         |
| 1.5.1    | Acuratețea informațiilor generate de AI . . . . .           | 7         |
| 1.5.2    | Măsuri de siguranță implementate . . . . .                  | 7         |
| <b>2</b> | <b>Preliminarii</b>                                         | <b>8</b>  |
| 2.1      | Arhitectura aplicației . . . . .                            | 8         |
| 2.2      | Tehnologii Backend . . . . .                                | 8         |
| 2.2.1    | FastAPI . . . . .                                           | 8         |
| 2.2.2    | PostgreSQL . . . . .                                        | 8         |
| 2.2.3    | Tesseract OCR . . . . .                                     | 9         |
| 2.2.4    | Google Gemini AI . . . . .                                  | 9         |
| 2.2.5    | MinIO pentru stocarea obiectelor . . . . .                  | 9         |
| 2.3      | Tehnologii Frontend . . . . .                               | 9         |
| 2.3.1    | React Native . . . . .                                      | 9         |
| 2.3.2    | Expo . . . . .                                              | 9         |
| 2.3.3    | React Navigation . . . . .                                  | 10        |
| 2.3.4    | Expo Image Picker . . . . .                                 | 10        |
| 2.4      | Tehnologii de infrastructură . . . . .                      | 10        |
| 2.4.1    | Docker și Docker Compose . . . . .                          | 10        |
| 2.4.2    | Servicii de autentificare . . . . .                         | 10        |
| 2.4.3    | Servicii de email . . . . .                                 | 10        |
| 2.5      | Procesarea imaginilor pentru OCR . . . . .                  | 10        |
| 2.6      | Integrarea AI pentru interpretarea datelor . . . . .        | 11        |
| <b>3</b> | <b>Dezvoltarea Aplicației</b>                               | <b>12</b> |
| 3.1      | Arhitectura și Dezvoltarea API-ului Backend . . . . .       | 12        |

|          |                                                              |           |
|----------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.1.1    | Servicii de Procesare a Datelor: OCR și AI . . . . .         | 13        |
| 3.1.2    | Sistemul de Autentificare și Stocare a Fișierelor . . . . .  | 13        |
| 3.2      | Dezvoltarea Aplicației Mobile . . . . .                      | 14        |
| 3.2.1    | Interfața Utilizator și Funcționalități Principale . . . . . | 14        |
| 3.2.2    | Managementul Avansat al Datelor . . . . .                    | 14        |
| 3.3      | Arhitectura Bazei de Date și Măsuri de Securitate . . . . .  | 15        |
| <b>4</b> | <b>Concluzii și rezultate</b>                                | <b>17</b> |
| 4.1      | Obiectivele atinse . . . . .                                 | 17        |
| 4.2      | Rezultate obținute . . . . .                                 | 18        |
| 4.2.1    | Funcționalitatea sistemului OCR . . . . .                    | 18        |
| 4.2.2    | Eficiența analizei AI . . . . .                              | 19        |
| 4.3      | Impactul pentru utilizatori . . . . .                        | 19        |
| 4.3.1    | Îmbunătățirea conștientizării nutriționale . . . . .         | 19        |
| 4.4      | Limitări identificate . . . . .                              | 19        |
| 4.4.1    | Limitări tehnice . . . . .                                   | 19        |
| 4.4.2    | Limitări ale analizei AI . . . . .                           | 20        |
| 4.5      | Direcții viitoare de dezvoltare . . . . .                    | 20        |
| 4.5.1    | Îmbunătățiri tehnice pe termen scurt . . . . .               | 20        |
| 4.5.2    | Funcționalități avansate . . . . .                           | 20        |
| 4.5.3    | Expansiunea ecosistemului . . . . .                          | 21        |
| 4.6      | Concluzia finală . . . . .                                   | 21        |
|          | <b>ANEXE</b>                                                 | <b>22</b> |
|          | Anexa 1: Capturi de Ecran . . . . .                          | 22        |
|          | <b>Bibliografie</b>                                          | <b>27</b> |

# Capitolul 1

## Introducere

### 1.1 Motivație

În contextul actual, când conștientizarea asupra importanței unei alimentații sănătoase este în continuă creștere, capacitatea de a înțelege și interpreta corect informațiile nutriționale de pe etichetele alimentelor devine esențială. Această lucrare își propune să dezvolte o soluție tehnologică care să simplifice procesul de analiză a etichetelor nutriționale prin utilizarea tehnologiilor de recunoaștere optică a caracterelor (OCR) și a inteligenței artificiale.

Motivația pentru dezvoltarea acestei aplicații provine din experiența personală acumulată în domeniul culturismului și nutriției. În acest context, înțelegerea precisă a compoziției alimentelor nu este doar o preferință, ci o necesitate. Multe produse alimentare conțin liste complexe de ingrediente, cu denumiri științifice sau tehnice care sunt greu de înțeles pentru consumatorul obișnuit. Aceste ingrediente sunt adesea deliberat denumite folosind terminologia științifică pentru a masca natura lor sau pentru a face lista de ingrediente mai puțin accesibilă publicului larg.

Din experiența personală, a fost necesar în repetate rânduri să explic altor persoane de ce anumite ingrediente sunt benefice sau dăunătoare, deoarece acestea nu reușeau să înțeleagă compoziția produselor pe care le consumau. De asemenea, chiar și pentru o persoană cu experiență în domeniu, interpretarea unor ingrediente necunoscute necesită cercetare suplimentară, ceea ce face procesul de selecție a alimentelor inefficient și consumator de timp.

### 1.2 Problema identificată

Consumatorii se confruntă cu multiple dificultăți în înțelegerea etichetelor nutriționale, o problemă documentată extensiv în literatura de specialitate. Studiile arată că, deși majoritatea consumatorilor declară că citesc etichetele, mulți nu le înțeleg pe deplin,

ceea ce le limitează capacitatea de a face alegeri alimentare informate [2, 7]. Această discrepanță între intenție și înțelegere subliniază nevoia de instrumente care să faciliteze interpretarea datelor.

Principalele obstacole identificate sunt:

**Complexitatea terminologiei:** Ingredientele sunt frecvent listate folosind denumiri științifice în loc de nume comune (de exemplu, acid ascorbic în loc de vitamina C, sau tocoferoli în loc de vitamina E), creând o barieră semnificativă pentru consumatorii fără cunoștințe de specialitate [7].

**Lungimea listelor de ingrediente:** Produsele moderne, în special cele ultra-procesate, conțin adesea liste foarte lungi de ingrediente, pe care consumatorii nu au timpul sau răbdarea să le analizeze în detaliu în timpul cumpărăturilor.

**Ingrediente nefamiliare:** Multe produse conțin ingrediente precum aditivi, emulgatori sau stabilizatori, ale căror nume și funcții sunt necunoscute publicului larg, ceea ce poate genera suspiciune sau confuzie.

**Lipsa contextului nutrițional:** Chiar dacă un consumator recunoaște un ingredient, acesta poate să nu înțeleagă impactul său real asupra sănătății (de exemplu, cantitatea în care devine relevant) sau să aibă informații incomplete sau eronate, adesea influențate de dezinformarea online.

### 1.3 Importanța înțelegerii informațiilor nutriționale

Înțelegerea corectă a ingredientelor și a informațiilor nutriționale este crucială din mai multe perspective, având un impact direct asupra sănătății individuale și colective. În primul rând, o mai bună înțelegere a etichetelor este asociată cu alegeri alimentare mai sănătoase, cum ar fi un consum redus de grăsimi, sodiu și zahăr, și un consum crescut de fibre [2]. Aceste decizii informate contribuie în mod direct la prevenirea unor boli cronice larg răspândite, precum obezitatea, diabetul de tip 2 și bolile cardiovasculare. În același context, devine esențială abilitatea de a diferenția între alimentele naturale, minim procesate și cele ultra-procesate. Consumul ridicat de alimente ultra-procesate este legat de riscuri crescute pentru sănătate, însă consumatorii întâmpină adesea dificultăți în a le identifica corect doar pe baza listei de ingrediente.

Pe lângă beneficiile pe termen lung, citirea corectă și completă a listei de ingrediente este o problemă de siguranță imediată pentru persoanele cu alergii sau intoleranțe alimentare, ajutând la prevenirea unor reacții adverse potențial severe. Mai mult, o analiză obiectivă, bazată pe dovezi, servește ca un instrument puternic de combatere a dezinformării. Multe ingrediente considerate „periculoase” de publicul larg sunt, în realitate, inofensive sau chiar benefice în cantitățile utilizate, în timp ce altele, considerate sigure, pot avea efecte negative într-o dietă dezechilibrată. O aplicație informativă poate oferi claritate în acest peisaj complex și poate promova decizii bazate pe evidențe științifice.

## 1.4 Obiectivele aplicației

Aplicația dezvoltată în cadrul acestei lucrări își propune să ofere utilizatorilor un portal simplu și eficient pentru gestionarea și analiza informațiilor nutriționale. Obiectivele principale includ:

**Digitizarea automată a informațiilor:** Utilizarea tehnologiei OCR pentru extragerea automată a informațiilor nutriționale și a listelor de ingrediente din fotografii, eliminând necesitatea introducerii manuale a datelor.

**Interpretarea inteligentă a ingredientelor:** Implementarea unui sistem bazat pe inteligență artificială care să traducă listele complexe de ingrediente într-un format ușor de înțeles, explicând rolul și impactul fiecărui component.

**Funcționalități avansate de filtrare și comparare:** Oferirea de instrumente pentru filtrarea alimentelor după diverse criterii nutriționale (conținut de proteine, sodiu, zahăruri etc.) și posibilitatea de a compara produse similare.

**Bază de date colaborativă:** Crearea unei platforme unde utilizatorii pot contribui cu informații despre alimente, beneficiind astfel de o bază de date în continuă expansiune.

## 1.5 Limitări și considerații etice

### 1.5.1 Acuratețea informațiilor generate de AI

Aplicația utilizează modele de limbaj mari pentru interpretarea ingredientelor, ceea ce prezintă câteva limitări.

Aceste modele, deși extrem de avansate, pot genera informații care nu sunt întotdeauna precise sau actualizate. În plus, modelele AI nu pot da garanții absolute privind acuratețea informațiilor, deoarece acestea depind de datele pe care au fost antrenate și de modul în care sunt formulate întrebările.

### 1.5.2 Măsuri de siguranță implementate

Pentru a atenua aceste riscuri, aplicația implementează Disclaimere clare în interfață, care subliniază că aplicația este un instrument informativ și nu unul medical. În plus, utilizatorii sunt încurajați constant să consulte specialiști (medici, dieteticieni) pentru decizii legate de sănătate.

# Capitolul 2

## Preliminarii

### 2.1 Arhitectura aplicației

Aplicația dezvoltată utilizează o arhitectură modernă bazată pe microservicii, cu separarea clară între componenta backend și frontend. Această abordare permite scalabilitatea independentă a fiecărei componente și facilitează mentenanța pe termen lung.

### 2.2 Tehnologii Backend

#### 2.2.1 FastAPI

FastAPI reprezintă framework-ul web ales pentru dezvoltarea API-ului aplicației, fiind unul dintre cele mai performante framework-uri Python disponibile. Principalele avantaje care au motivat această alegere includ performanța ridicată comparabilă cu Node.js și Go, generarea automată a documentației OpenAPI, validarea automată a datelor folosind type hints-urile Python și suportul nativ pentru programarea asincronă. Această combinație de caracteristici este esențială pentru o aplicație care procesează imagini și efectuează apeluri către servicii externe de inteligență artificială.

#### 2.2.2 PostgreSQL

PostgreSQL a fost selectat ca sistem de gestiune a bazelor de date pentru fiabilitatea sa dovedită și conformitatea completă cu standardele SQL. Alegerea se bazează pe robustetea sistemului cu garanții ACID complete, suportul pentru tipuri de date complexe precum JSON pentru stocarea informațiilor nutriționale structurate, funcționalitățile native de căutare în text pentru implementarea funcțiilor de search și capacitățile avansate de indexare pentru optimizarea performanței interogărilor.



### 2.2.3 Tesseract OCR

Pentru recunoașterea optică a caracterelor, Tesseract OCR oferă una dintre cele mai performante soluții open-source disponibile. Dezvoltat inițial de Hewlett-Packard și ulterior îmbunătățit de Google, Tesseract oferă suport pentru peste 100 de limbi, inclusiv româna și engleza necesare pentru procesarea etichetelor alimentare. Configurarea optimizată pentru texte mici și layout-uri complexe, specifice etichetelor nutriționale, asigură o acuratețe ridicată în extragerea informațiilor.

### 2.2.4 Google Gemini AI

Modelul de limbaj Gemini a fost ales pentru procesarea și interpretarea listelor de ingrediente datorită performanței superioare în domenii specializate precum chimia și biologia [1]. Capacitatea multimodală de a procesa simultan text și imagini, alături de accesibilitatea tier-ului gratuit pentru dezvoltare, au făcut din Gemini soluția optimă pentru transformarea ingredientelor cu denumiri științifice în explicații accesibile utilizatorilor.

### 2.2.5 MinIO pentru stocarea obiectelor

MinIO oferă o soluție de stocare a obiectelor compatibilă cu Amazon S3, optimizată pentru aplicații care gestionează volume mari de imagini. Compatibilitatea S3 permite utilizarea unui ecosistem vast de instrumente și facilitează migrarea viitoare către soluții cloud, în timp ce performanța ridicată și simplitatea deployment-ului ca container Docker se integrează perfect în arhitectura aplicației.

## 2.3 Tehnologii Frontend

### 2.3.1 React Native

React Native permite dezvoltarea aplicațiilor mobile native pentru iOS și Android folosind o singură bază de cod JavaScript. Această abordare reduce semnificativ timpul de dezvoltare și costurile de mentenanță, oferind în același timp performanțe apropiate de aplicațiile native prin accesul direct la API-urile platformei.

### 2.3.2 Expo

Expo simplifică procesul de dezvoltare React Native prin oferirea unui set complet de instrumente și servicii. Gestionarea automată a dependențelor native, sistemul de build în cloud și facilitățile de testare pe device-uri fizice accelerează dezvoltarea și deployment-ul aplicației mobile.

### 2.3.3 React Navigation

Pentru navigarea între ecrane, React Navigation oferă o soluție robustă și flexibilă, cu suport pentru diverse tipuri de navigare și integrare profundă cu ecosistemul React Native. Gestionarea stării navigației și suportul pentru deep linking facilitează crearea unei experiențe utilizator fluide.

### 2.3.4 Expo Image Picker

Componenta Expo Image Picker gestionează accesul la camera și galeria foto ale device-ului, oferind o interfață unificată pentru capturarea și selecția imaginilor. Optimizarea automată a imaginilor și suportul pentru diverse formate asigură compatibilitatea între platforme.

## 2.4 Tehnologii de infrastructură

### 2.4.1 Docker și Docker Compose

Containerizarea cu Docker asigură portabilitatea aplicației și consistența mediului de rulare între dezvoltare și producție. Docker Compose orchestrează serviciile multiple ale aplicației, simplificând deployment-ul și gestionarea dependențelor între componente.

### 2.4.2 Servicii de autentificare

Implementarea unui sistem de autentificare bazat pe JWT tokens cu suport pentru refresh tokens asigură securitatea accesului la aplicație. Utilizarea cookie-urilor HTTP-only pentru stocarea token-urilor și implementarea mecanismelor de revoke pentru token-uri oferă un nivel înalt de securitate.

### 2.4.3 Servicii de email

Integrarea cu fastapi-mail permite trimiterea de email-uri de verificare și resetare parolă, esențiale pentru un sistem de autentificare complet. Configurarea pentru utilizarea serverelor SMTP standard asigură compatibilitatea cu diverse furnizori de servicii email.

## 2.5 Procesarea imaginilor pentru OCR

Pentru optimizarea rezultatelor OCR, aplicația implementează tehnici de preprocesare a imaginilor folosind Pillow (PIL). Aceste optimizări includ redimensionarea inteligentă pentru păstrarea detaliilor importante, ajustarea contrastului și luminozității pentru

îmbunătățirea lizibilității textului și conversia în formate optimizate pentru procesarea ulterioară.

Provocările specifice ale etichetelor alimentare, precum fonturile mici, reflexiile pe suprafețele ambalajelor și layout-urile complexe, necesită algoritmi specializați de preprocesare pentru maximizarea acurateții extragerii textului.

## **2.6 Integrarea AI pentru interpretarea datelor**

Procesarea datelor extrase prin OCR beneficiază de capacitățile avansate ale modelelor de limbaj mari pentru interpretarea și contextualizarea informațiilor nutriționale. Sistemul implementează mecanisme de retry și validare pentru asigurarea consistenței rezultatelor, precum și algoritmi de post-procesare pentru îmbunătățirea calității datelor finale.

# Capitolul 3

## Dezvoltarea Aplicației

Implementarea soluției propuse a implicat dezvoltarea a două componente principale: un API backend robust, responsabil pentru logica de business, procesarea datelor și interacțiunea cu serviciile externe, și o aplicație mobilă cross-platform, care oferă interfața pentru utilizatorul final.

### 3.1 Arhitectura și Dezvoltarea API-ului Backend

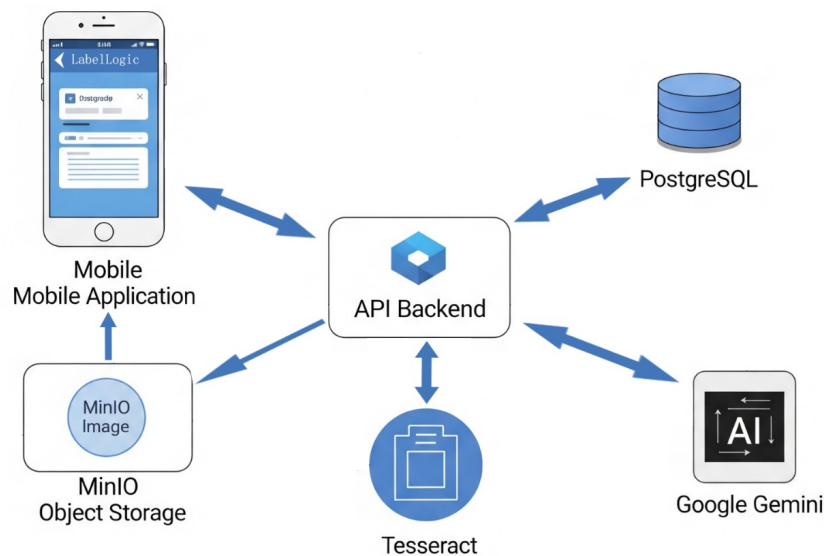


Figura 3.1: Diagrama arhitecturală a sistemului, ilustrând interacțiunea dintre aplicația mobilă, API-ul backend și serviciile externe.

Componenta backend a fost proiectată ca un sistem de microservicii containerizat. Figura 3.1, o abordare modernă care asigură scalabilitate, mentenabilitate și izolare. S-a optat pentru Docker [3] pentru containerizare, orchestrând serviciile prin Docker Compose. Această arhitectură a permis definirea unor medii de dezvoltare și producție consistente și

a facilitat integrarea componentelor eterogene: API-ul principal, baza de date și sistemul de stocare a obiectelor.

Ca fundament pentru API, a fost ales framework-ul FastAPI [11], recunoscut pentru performanța sa ridicată, suportul nativ pentru operațiuni asincrone și generarea automată de documentație conform standardului OpenAPI. Structura proiectului a fost modularizată, separând endpoint-urile API, modelele de date (folosind SQLAlchemy ORM), serviciile care încapsulează logica de business și modulele de configurare.

### 3.1.1 Servicii de Procesare a Datelor: OCR și AI

Nucleul funcțional al aplicației constă în capacitatea de a extrage și interpreta automat datele de pe etichetele produselor. Pentru recunoașterea optică a caracterelor (OCR), s-a integrat motorul open-source Tesseract [6], configurat specific pentru a gestiona limbile română și engleză.

Pentru etapa de analiză a ingredientelor, s-a realizat o integrare cu API-ul multimodal Google Gemini [5]. Acest serviciu de inteligență artificială procesează atât textul extras prin OCR, cât și imaginea originală, permițând o analiză contextuală superioară. Sistemul a fost proiectat pentru a fi robust, implementând mecanisme de reîncercare cu backoff exponențial în caz de erori tranzitorii. Serviciul AI nu doar că traduce terminologia științifică într-un limbaj accesibil, dar identifică și rolul fiecărui ingredient și calculează un scor de procesare (între 1 și 5), oferind utilizatorului o evaluare rapidă a produsului.

Dat fiind timpul considerabil necesar pentru procesarea OCR și AI (peste 3 secunde), aceste operațiuni au fost implementate ca sarcini asincrone (background tasks). Această abordare decuplată permite API-ului să răspundă instantaneu la cererea de încărcare a imaginilor, în timp ce procesarea rulează în fundal. Progresul este urmărit printr-un sistem de stări detaliat (`processing`, `analyzing_nutrition`, `completed`, `error`), pe care aplicația mobilă îl poate interoga pentru a oferi feedback în timp real utilizatorului.

### 3.1.2 Sistemul de Autentificare și Stocare a Fișierelor

Securitatea și managementul utilizatorilor sunt asigurate printr-un sistem de autentificare bazat pe standardul JSON Web Tokens (JWT) [8]. S-a implementat o strategie cu token-uri duale: un *access token* cu durată scurtă de viață pentru autorizarea cererilor și un *refresh token* cu durată lungă pentru reînnoirea sesiunii. Pentru a contracara atacurile de tip Cross-Site Scripting (XSS), token-urile sunt stocate în cookie-uri setate cu atributul `HttpOnly`, prevenind astfel accesul din JavaScript. Pentru integrarea cu aplicația mobilă, s-a implementat și transmiterea token-urilor în response-uri, asigurând astfel că aplicația le va putea stoca în mod securizat. Sistemul include funcționalități complete pentru înregistrare, validare prin e-mail, autentificare și revocare granulară a sesiunilor.

Pentru stocarea imaginilor încărcate de utilizatori, s-a optat pentru MinIO [10], o soluție de stocare de obiecte high-performance, compatibilă cu API-ul Amazon S3. Această alegere oferă scalabilitate și flexibilitate. Accesul la fișiere este strict controlat prin generarea de URL-uri pre-semnate cu o durată de viață limitată, asigurând că un utilizator poate accesa doar resursele care îi aparțin.

## 3.2 Dezvoltarea Aplicației Mobile

Aplicația mobilă a fost dezvoltată folosind React Native [9] și platforma Expo [4]. Această combinație tehnologică a fost aleasă pentru a permite dezvoltarea rapidă a unei aplicații cross-platform (iOS și Android) dintr-o singură bază de cod, beneficiind în același timp de un ecosistem bogat de unelte și servicii care simplifică procesul de build și deployment.

### 3.2.1 Interfața Utilizator și Funcționalități Principale

Fluxul de autentificare a fost proiectat pentru o experiență mobilă fluidă, cu ecrane dedicate pentru înregistrare și login. Token-urile de autentificare sunt stocate în mod securizat pe dispozitiv folosind funcționalitățile native oferite de Expo, asigurând persistența sesiunii între utilizări.

Ecranul principal al aplicației prezintă lista de alimente adăugate de utilizator, implementată cu tehnici de optimizare precum paginarea (lazy loading) pentru a asigura performanțe ridicate chiar și în cazul listelor lungi. Fiecare element din listă afișează informații esențiale, inclusiv un indicator vizual al stării de procesare și scorul de procesare, colorat corespunzător pentru o identificare rapidă.

Procesul de adăugare a unui nou aliment este facilitat de integrarea cu camera dispozitivului și galeria foto, folosind unelte din ecosistemul Expo. Utilizatorul poate previzualiza imaginile înainte de a le încărca, iar interfața oferă feedback vizual pe durata transferului către server.

Ecranul de detalii constituie piesa centrală a experienței, unde utilizatorul poate vizualiza rezultatele complete ale analizei. Aici sunt afișate informațiile nutriționale într-un format structurat și lizibil, alături de analiza detaliată a ingredientelor generată de AI. Pentru alimentele aflate în curs de procesare, un hook personalizat (`useProcessingStatus`) interoghează periodic starea de pe server și actualizează automat interfața la finalizarea analizei, fără a necesita intervenția utilizatorului.

### 3.2.2 Managementul Avansat al Datelor

Aplicația oferă utilizatorilor un control deplin asupra datelor lor. Funcționalitatea de editare permite modificarea numelui, mărcii, sau chiar a textului extras prin OCR,

cu posibilitatea de a solicita o nouă analiză AI. De asemenea, utilizatorii pot înlocui imaginile, declanșând o reprocesare completă.

Pentru a spori utilitatea aplicației, au fost implementate funcționalități avansate de filtrare și sortare. Utilizatorii pot filtra lista de alimente pe baza unor criterii multiple, precum conținutul minim de proteine, limita maximă de calorii sau scorul de procesare. Un sistem de ranking permite sortarea listei după diverse atribute nutriționale. În plus, a fost creat un ecran ”global” care permite explorarea tuturor alimentelor din baza de date a aplicației, facilitând descoperirea de noi produse și comparația între acestea.

### 3.3 Arhitectura Bazei de Date și Măsurile de Securitate

Baza de date, implementată pe PostgreSQL, a fost modelată pentru a susține eficient funcționalitățile aplicației, ilustrate în Figura 3.2. Tabelul **Users** stochează informațiile de cont, în timp ce tabelul **Foods** conține toate datele nutriționale, textul brut extras prin OCR, analiza generată de AI, starea de procesare și referințele către imaginile stocate în MinIO. Un tabel separat, **Tokens**, este dedicat gestionării sesiunilor de autentificare, permițând revocarea acestora și asigurând un nivel înalt de securitate.

Securitatea a fost un pilon central în proiectare. La nivel de backend, parolele sunt securizate folosind algoritmul bcrypt cu salt-uri generate automat. Toate operațiunile asupra datelor impun o validare strictă a proprietarului (ownership), asigurând izolarea completă a datelor între utilizatori. Validarea riguroasă a tuturor datelor de intrare prin Pydantic previne vulnerabilități comune, precum injecțiile SQL. Performanța este asigurată prin paginarea rezultatelor, procesarea asincronă a sarcinilor costisitoare și utilizarea unui pool de conexiuni la baza de date. Un sistem detaliat de logging și monitorizare a fost implementat pentru a urmări operațiunile critice și pentru a facilita depanarea și auditul.

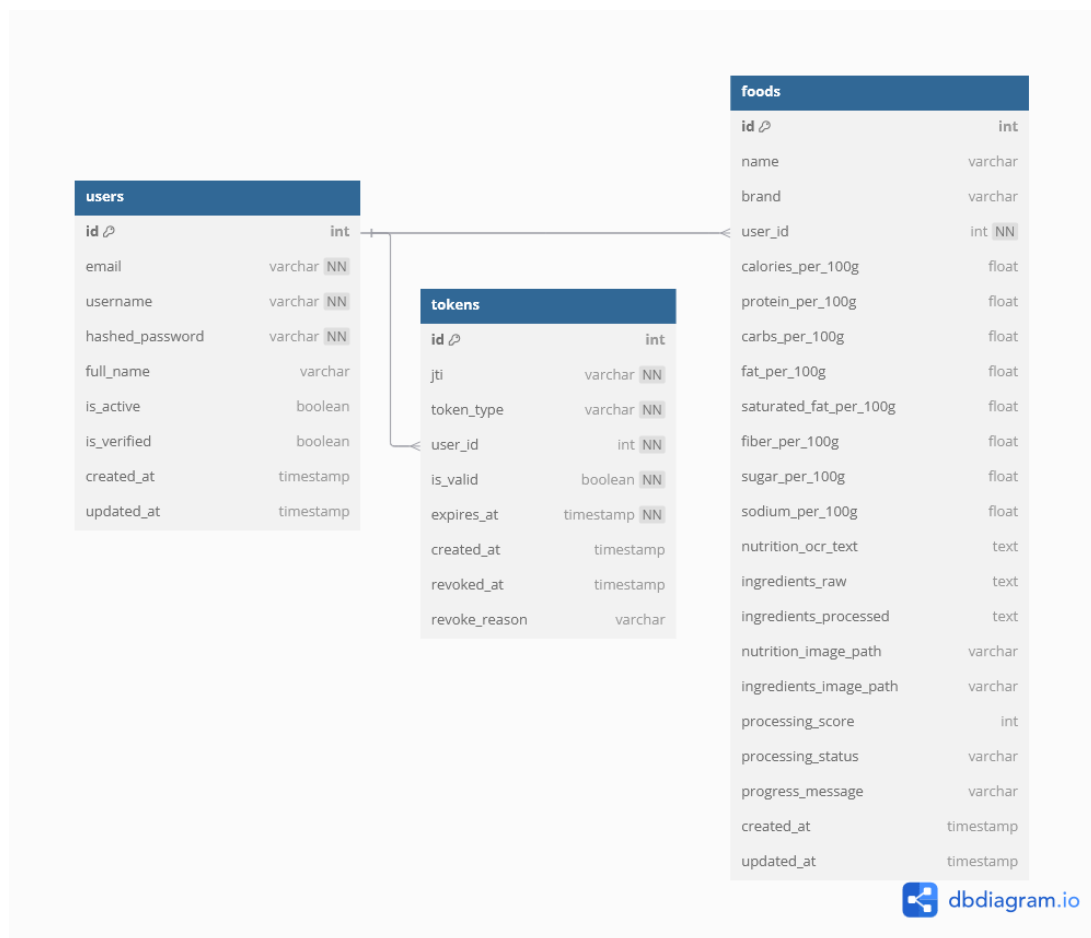


Figura 3.2: Diagrama bazei de date, ilustrând relațiile dintre entitățile principale.



# Capitolul 4

## Concluzii și rezultate

### 4.1 Obiectivele atinse

Aplicația mobilă pentru recunoașterea și interpretarea informațiilor nutriționale a reușit să îndeplinească cu succes obiectivele propuse inițial. Prin implementarea unei soluții complete care combină tehnologiile OCR cu inteligența artificială, s-a creat un instrument eficient pentru automatizarea procesului de analiză nutrițională.

Principalele obiective realizate includ:

**Automatizarea extragerii datelor nutriționale:** Sistemul OCR și AI implementat folosind o combinație dintre Tesseract și Google Gemini API reușește să extragă cu precizie informațiile nutriționale din imaginile etichetelor alimentare. Testările efectuate pe diverse tipuri de etichete au demonstrat rezultate pozitive pentru informațiile nutriționale standard și pentru listele de ingrediente complexe.

**Interpretarea inteligentă a ingredientelor:** Integrarea cu Google Gemini API a permis transformarea listelor complexe de ingrediente în explicații ușor de înțeles pentru utilizatori. Sistemul AI identifică cu succes componentele benefice și dăunătoare, oferind context științific pentru denumirile tehnice și calculând un scor de procesare bazat pe natura ingredientelor.

**Experiența utilizatorului optimizată:** Aplicația mobilă dezvoltată în React Native oferă o interfață intuitivă și responsivă. Procesul de adăugare a unui aliment se realizează rapid, iar rezultatele analizei sunt disponibile în timp real prin sistemul de task-uri în background.

**Arhitectura scalabilă:** Utilizarea Docker Compose și a unei arhitecturi bazate pe microservicii permite scalarea orizontală a sistemului și integrarea cu aplicații externe prin API-ul RESTful dezvoltat.

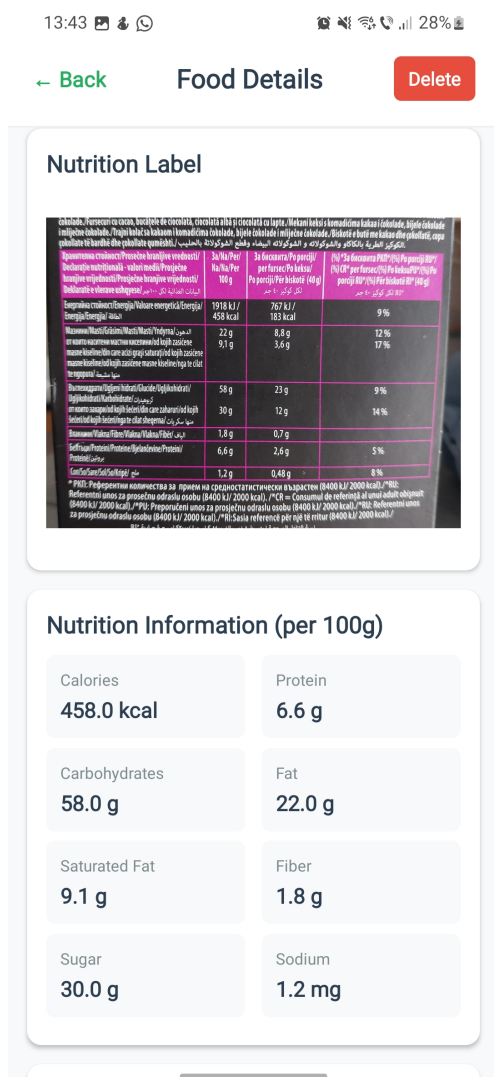


Figura 4.1: Captură de ecran cu informațiile nutriționale extrase dintr-o etichetă alimentară.



Figura 4.2: Captură de ecran cu informațiile despre ingrediente extrase dintr-o poză cu ingrediente.

## 4.2 Rezultate obținute

### 4.2.1 Funcționalitatea sistemului OCR

Sistemul OCR implementat folosind Tesseract demonstrează capacități solide în extragerea informațiilor nutriționale din imaginile etichetelor alimentare. Testările pe diverse tipuri de etichete au evidențiat că sistemul funcționează cel mai bine pe etichete cu fond alb și text negru, oferind rezultate consistente pentru valorile numerice standard precum kaloriile, proteinele, grăsimile și carbohidrații.

Provocările principale identificate includ procesarea etichetelor cu fonduri colorate complexe, texte în relief sau condiții de iluminare neoptimale. O alta problema observata este cu pozele care sunt rotite, ceea ce afectează acuratețea recunoașterii. Cu toate acestea, sistemul reușește să extragă cu succes informațiile esențiale din majoritatea etichetelor

alimentare comerciale.

## 4.2.2 Eficiența analizei AI

Integrarea API-ului Google Gemini a constituit nucleul analitic al aplicației, dovedindu-se extrem de eficientă în interpretarea semantică a listelor de ingrediente. Sistemul de inteligență artificială a demonstrat o capacitate remarcabilă de a identifica corect componentele cu denumiri științifice și de a elucida rolul funcțional al fiecăreia. Mai mult, a putut identifica ingredientele recunoscute ca fiind potențial dăunătoare și a generat scoruri de procesare consistente. În mod crucial, toate aceste informații tehnice au fost sintetizate și prezentate într-un limbaj accesibil, îndeplinind astfel obiectivul principal de a face datele nutriționale comprehensibile pentru un public larg.

## 4.3 Impactul pentru utilizatori

### 4.3.1 Îmbunătățirea conștientizării nutriționale

Aplicația contribuie semnificativ la educația nutrițională a utilizatorilor prin:

**Democratizarea informației:** Transformarea datelor tehnice complexe în informații accesibile permite utilizatorilor fără cunoștințe specializate să înțeleagă compoziția alimentelor pe care le consumă.

**Identificarea rapidă a riscurilor:** Sistemul de alertare pentru ingrediente dăunătoare (conservanți, coloranți artificiali, zahăruri adăugate) ajută utilizatorii să ia decizii informate în timp real în magazine.

**Comparația nutrițională:** Funcționalitățile de ranking și filtrare permit compararea eficientă a produselor similare, facilitând alegerea opțiunilor mai sănătoase.

**Economia de timp și efort:** Aplicația reduce semnificativ timpul necesar pentru evaluarea manuală a informațiilor nutriționale.

## 4.4 Limitări identificate

În ciuda succeselor obținute, aplicația prezintă și anumite limitări care oferă oportunități pentru dezvoltări viitoare:

### 4.4.1 Limitări tehnice

**Dependența de calitatea imaginilor:** Performanțele OCR sunt influențate semnificativ de condițiile de iluminare și claritatea imaginilor. Imaginile luate în condiții de lumină slabă sau cu unghiuri neoptimale pot produce rezultate inexacte.

**Limitările lingvistice:** Deși sistemul suportă româna și engleza, multe produse importate conțin etichete în alte limbi care nu sunt procesate corect.

**Variabilitatea formatelor de etichete:** Diversitatea designurilor de etichete din diferite țări și producători poate afecta consistența extragerii datelor.

#### 4.4.2 Limitări ale analizei AI

**Actualizarea cunoștințelor științifice:** Modelele AI se bazează pe cunoștințele disponibile la momentul antrenării și pot să nu reflecte cele mai recente cercetări în domeniul nutriției.

**Contextul individual:** Analizele generate sunt generice și nu iau în considerare condițiile medicale specifice, alergiile sau nevoile nutriționale individuale ale utilizatorilor.

### 4.5 Direcții viitoare de dezvoltare

Bazându-ne pe rezultatele obținute, am identificat mai multe direcții promițătoare pentru dezvoltarea viitoare a aplicației:

#### 4.5.1 Îmbunătățiri tehnice pe termen scurt

**Optimizarea OCR pentru etichete diverse:** Implementarea unor algoritmi de pre-procesare a imaginilor care să îmbunătățească performanțele pe etichete cu designuri complexe sau condiții de iluminare suboptimale.

**Suportul pentru limbi multiple:** Extinderea capacităților lingvistice pentru a include limbile principale europene și limbile din alte regiuni importante pentru comerțul alimentar.

**Integrarea cu coduri de bare:** Adăugarea funcționalității de scanare a codurilor de bare pentru identificarea automată a produselor și compararea cu baze de date existente.

#### 4.5.2 Funcționalități avansate

**Preantrenarea modelelor OCR și LLM:** Optimizarea modelului Tesseract pentru a îmbunătăți recunoașterea textelor mici și a layout-urilor complexe, prin antrenarea pe un set de date diversificat de etichete alimentare. De asemenea, modelele de limbaj vor fi preantrenate pe texte nutriționale pentru a îmbunătăți calitatea analizelor.

**Personalizarea analizelor:** Dezvoltarea unui sistem de profiluri personalizate care să ia în considerare restricțiile dietetice, alergiile și obiectivele nutriționale ale fiecărui utilizator.

**Sistemul de recomandări:** Implementarea unui motor de recomandări bazat pe machine learning care să sugereze alternative mai sănătoase pentru produsele scanate.

**Analiza tendinței consumului:** Dezvoltarea de rapoarte personalizate care să analizeze evoluția obiceiurilor alimentare în timp și să ofere sugestii pentru îmbunătățire.

### 4.5.3 Expansiunea ecosistemului

**Aplicația pentru nutriționiști:** Crearea unei versiuni profesionale a aplicației destinată nutriționiștilor și dieteticienilor pentru monitorizarea pacienților.

**Integrarea cu magazine online:** Parteneriate cu retaileri pentru integrarea directă în aplicațiile lor mobile, oferind analiză nutrițională în timpul cumpărăturilor online.

**Platforma educațională:** Dezvoltarea unei componente educaționale cu cursuri interactive despre nutriție și interpretarea etichetelor alimentare.

## 4.6 Concluzia finală

Aplicația dezvoltată demonstrează că tehnologiile moderne de recunoaștere optică și inteligența artificială pot fi utilizate cu succes pentru democratizarea accesului la informațiile nutriționale. Prin combinarea acestor tehnologii într-o soluție integrată și ușor de utilizat, s-a creat un instrument valoros pentru îmbunătățirea conștientizării nutriționale a populației.

Rezultatele tehnice obținute confirmă viabilitatea abordării alese, iar, cu toate limitările identificate, aplicația constituie o bază solidă pentru dezvoltări viitoare și poate servi ca model pentru alte implementări similare în domeniul sănătății digitale.

Impactul pe termen lung al acestei aplicații se întrevide în îmbunătățirea obiceiurilor alimentare ale utilizatorilor și, implicit, în contribuția la reducerea incidenței bolilor legate de alimentație. Prin continuarea dezvoltării și îmbunătățirea funcționalităților existente, această platformă poate deveni un instrument esențial în arsenalul tehnologic destinat promovării unui stil de viață sănătos.

# ANEXE

## Anexa 1: Capturi de Ecran

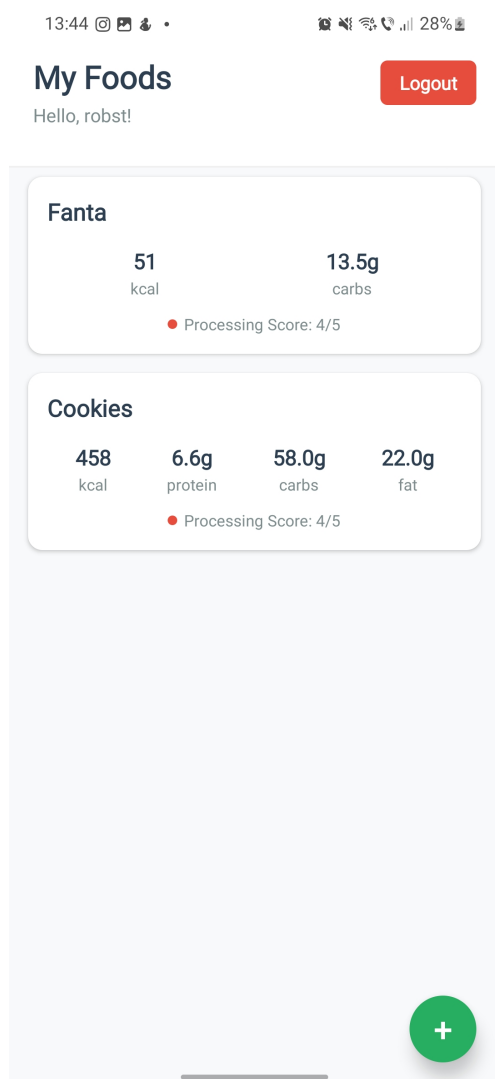


Figura 4.3: Captură de ecran cu lista de alimente adăugate de utilizator, afișând valorile nutriționale găsite și scorul de procesare.

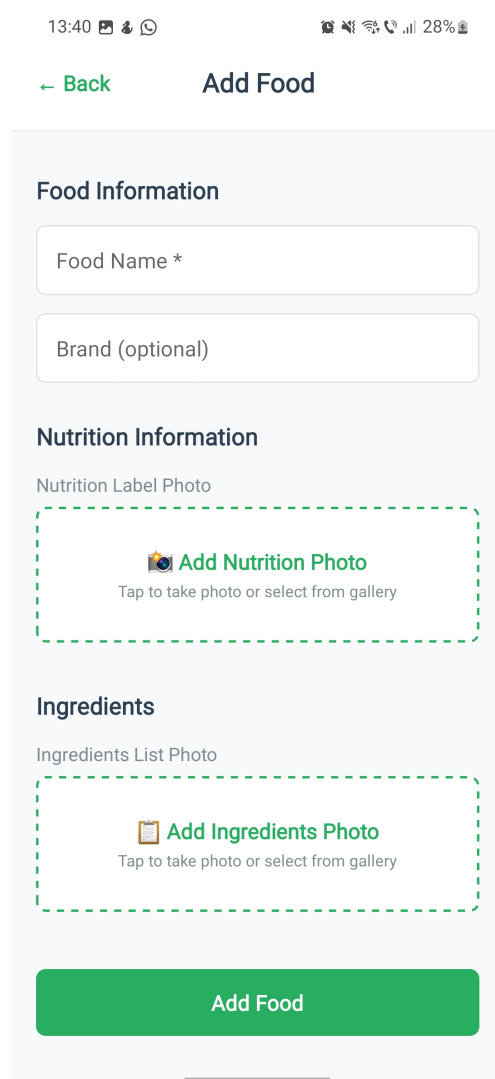


Figura 4.4: Captură de ecran cu ecranul de adăugare a unui nou aliment, unde utilizatorul poate încărca o poză cu eticheta alimentară.

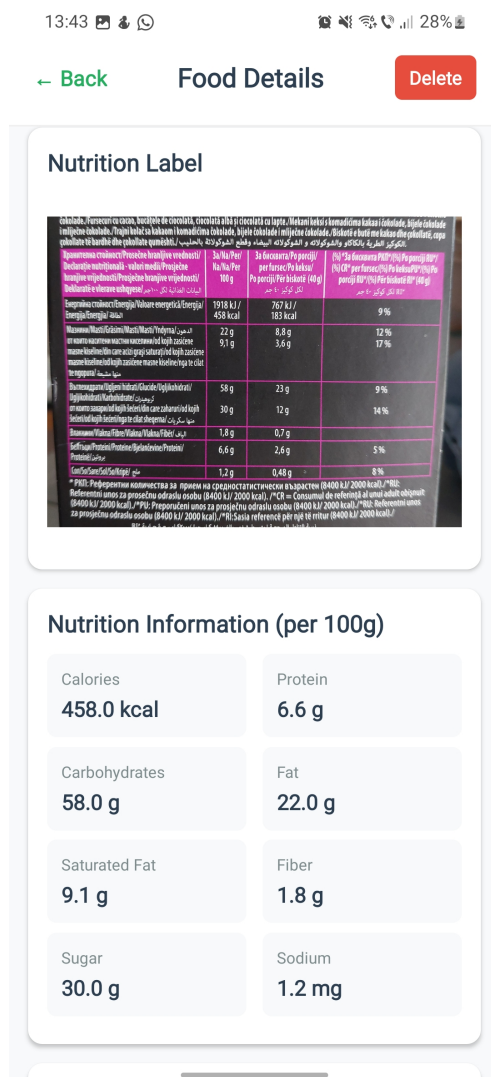


Figura 4.5: Captură de ecran cu informațiile nutriționale extrase dintr-o etichetă alimentară.



Figura 4.6: Captură de ecran cu informațiile despre ingrediente extrase dintr-o poză cu ingrediente, afișând analiza detaliată generată de AI.

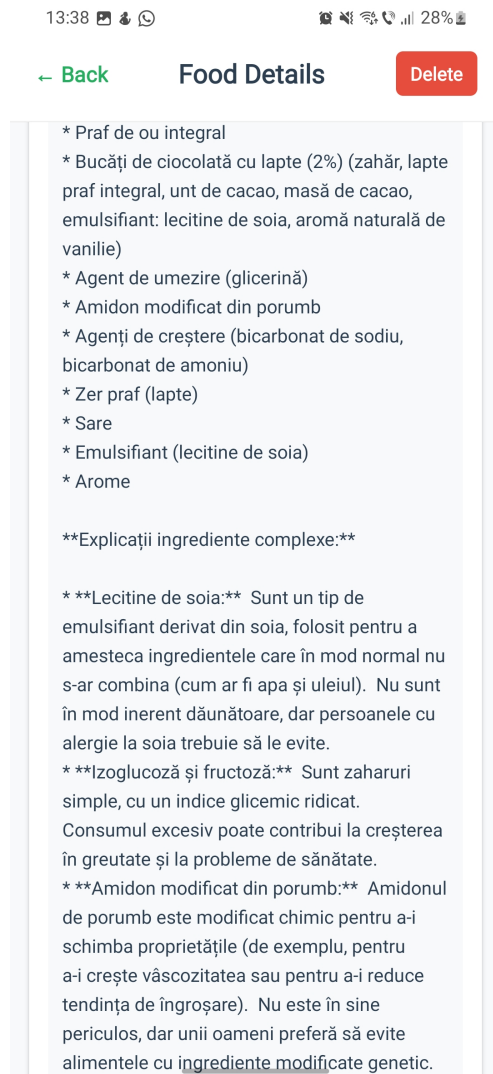


Figura 4.7: Captură de ecran cu informațiile despre ingrediente extrase dintr-o poză cu ingrediente, evidențiind scorul de procesare și alertele pentru ingrediente dăunătoare.



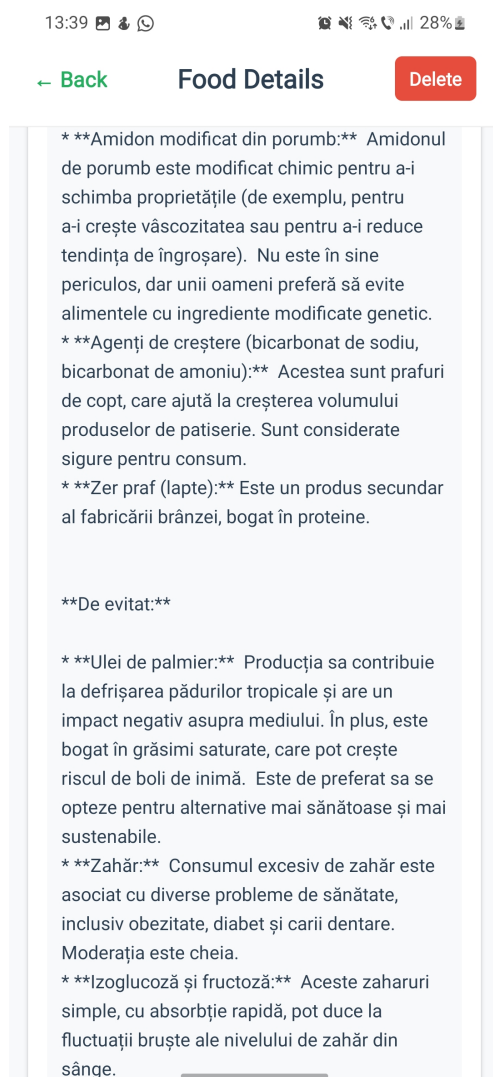


Figura 4.8: Captură de ecran cu informațiile despre ingrediente extrase dintr-o poză cu ingrediente, afișând analiza detaliată generată de AI.

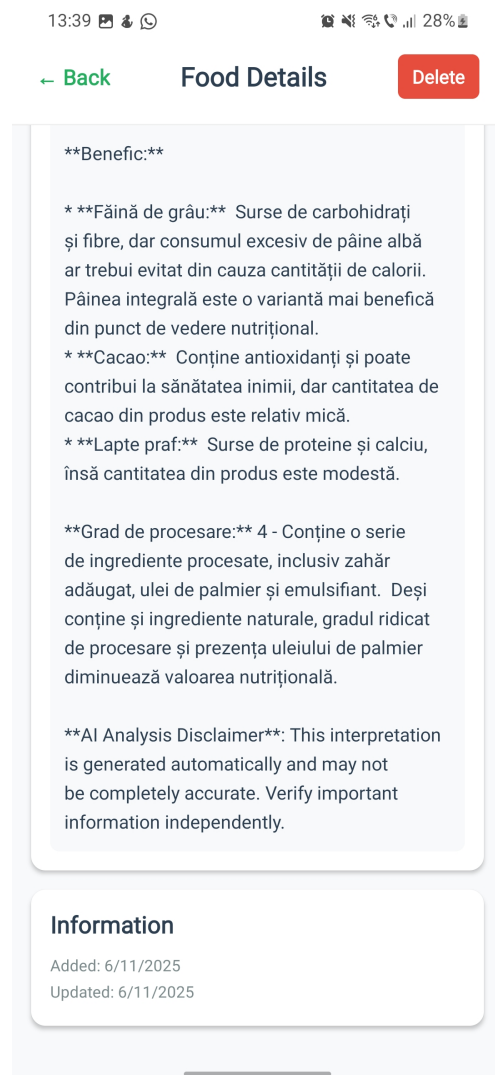


Figura 4.9: Captură de ecran cu informațiile despre ingrediente extrase dintr-o poză cu ingrediente, evidențiind scorul de procesare și alertele pentru ingrediente dăunătoare.

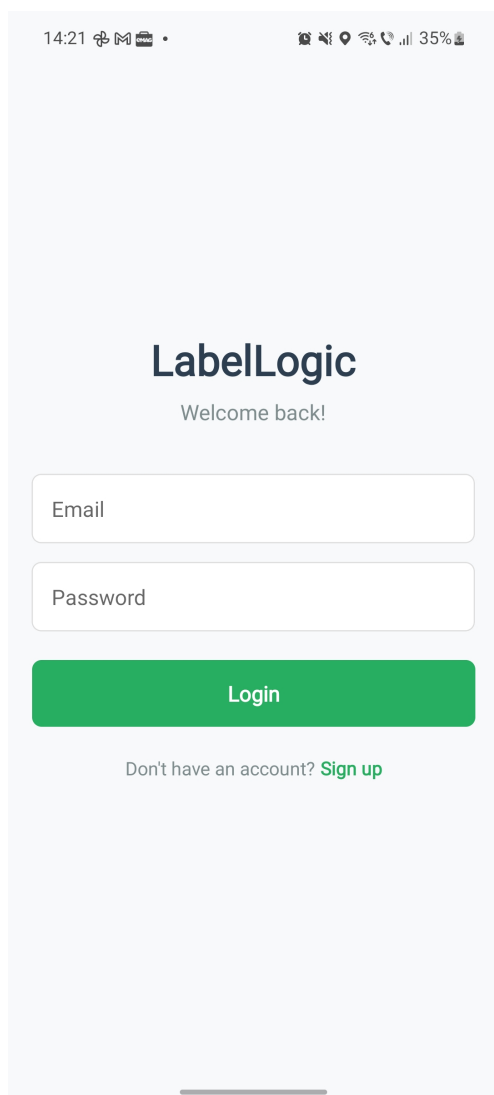


Figura 4.10: Captură de ecran cu pagina de autentificare a aplicației.

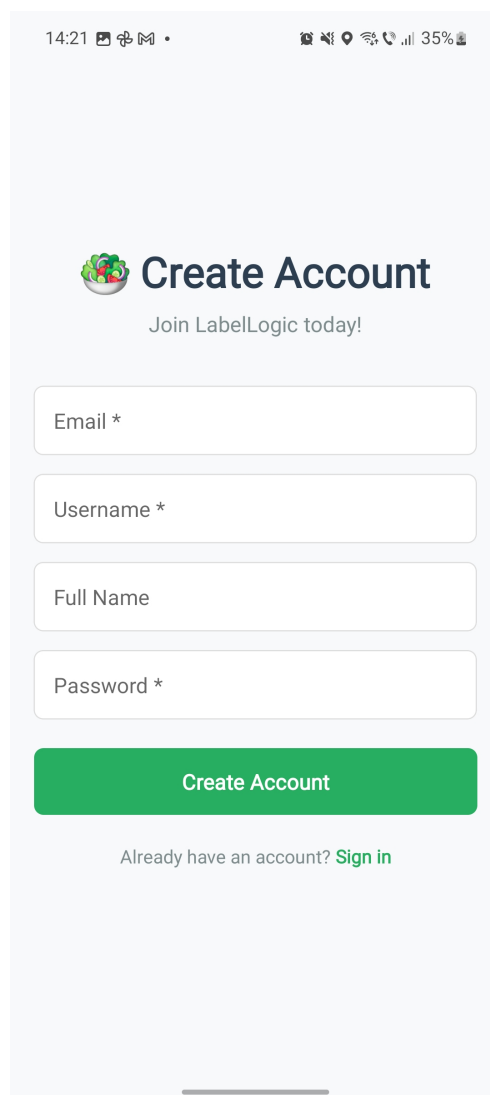


Figura 4.11: Captură de ecran cu pagina de înregistrare a aplicației.

# Bibliografie

- [1] Hattoon S. AlSagri, Faiza Farhat, Shahab Saquib Sohail și Abdul Khader Jilani Saudagar, „ChatGPT or Gemini: Who Makes the Better Scientific Writing Assistant?”, în *Journal of Academic Ethics* (2024), DOI: [10.1007/s10805-024-09549-0](https://doi.org/10.1007/s10805-024-09549-0).
- [2] S. Campos, J. Doxey și D. Hammond, „Nutrition labels on pre-packaged foods: a systematic review”, în *Public Health Nutrition* 14.8 (2011), pp. 1496–1506, DOI: [10.1017/S136898001000392X](https://doi.org/10.1017/S136898001000392X).
- [3] Docker Inc., *Docker: Accelerated Container Application Development*, URL: <https://www.docker.com/>.
- [4] Expo, *Expo*, URL: <https://expo.dev/>.
- [5] Google, *Google AI Gemini API*, URL: <https://ai.google.dev/>.
- [6] Google, *Tesseract OCR*, URL: <https://github.com/tesseract-ocr/tesseract>.
- [7] Klaus G. Grunert și Josephine M. Wills, „A review of European research on consumer response to nutrition information on food labels”, în *Journal of Public Health* 15 (2007), pp. 385–399, DOI: [10.1007/s10389-007-0101-9](https://doi.org/10.1007/s10389-007-0101-9).
- [8] M. Jones, J. Bradley și N. Sakimura, *JSON Web Tokens*, URL: <https://tools.ietf.org/html/rfc7519>.
- [9] Meta Platforms, Inc., *React Native*, URL: <https://reactnative.dev/>.
- [10] MinIO Inc., *MinIO: High Performance Object Storage*, URL: <https://min.io/>.
- [11] Sebastián Ramírez, *FastAPI*, URL: <https://fastapi.tiangolo.com/>.